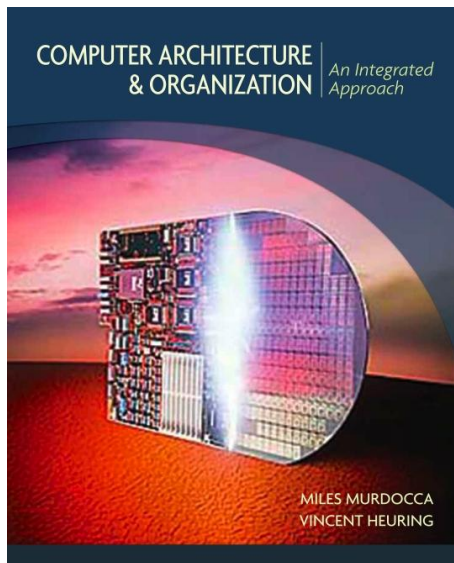


Organización de las Computadoras

Carolina Chaves Garcia



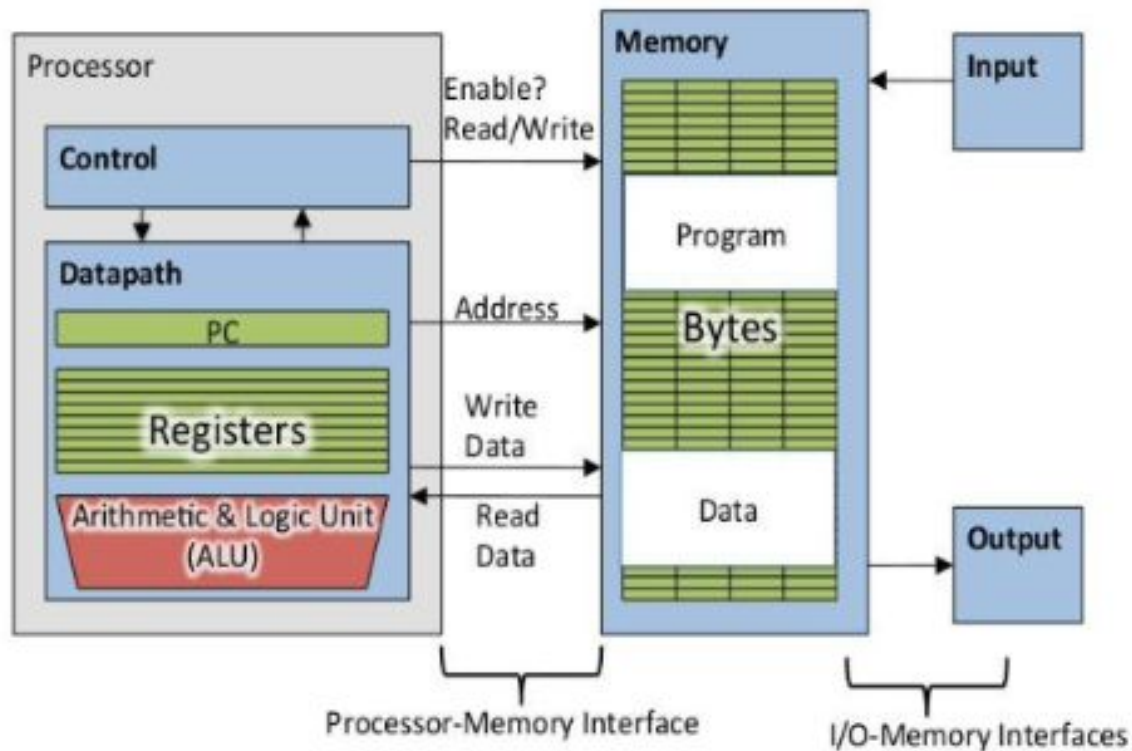
Programación Directa

Introducción

Introducción

Computadora

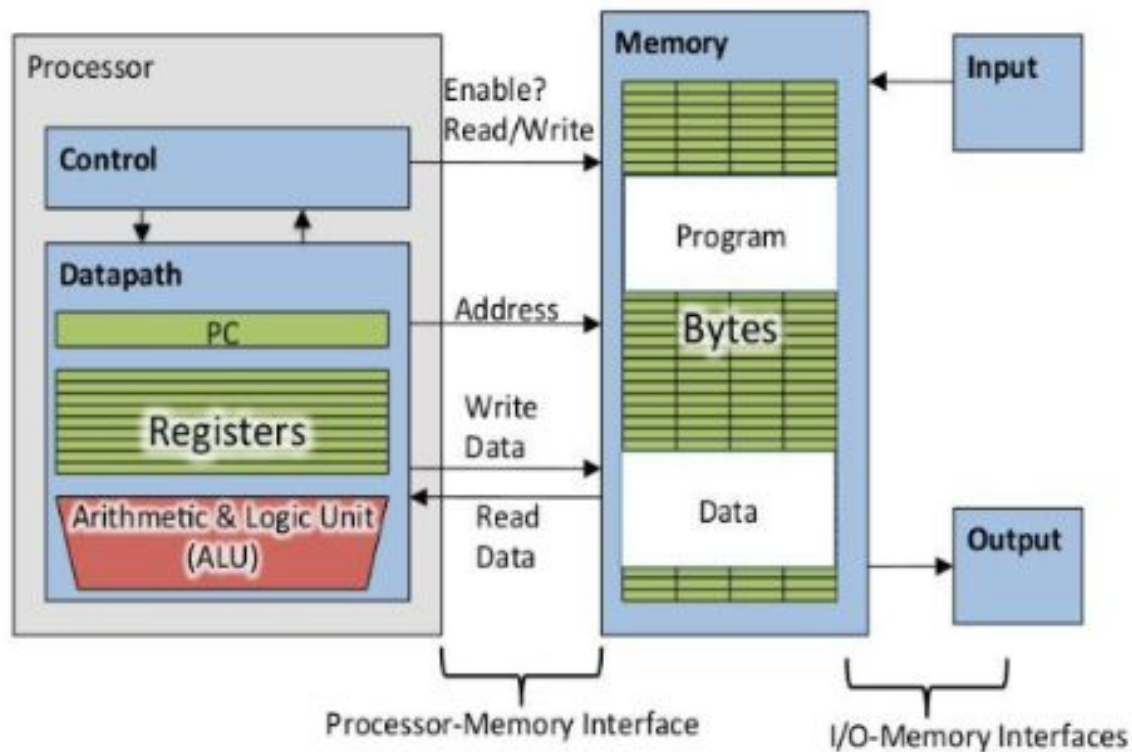
- **Máquina electrónica que procesa datos.**
- Podemos decir que es una máquina secuencial síncrona.
- **Lee, interpreta y ejecuta programas.**
- **Programa = instrucciones almacenadas.**



Introducción

Memoria

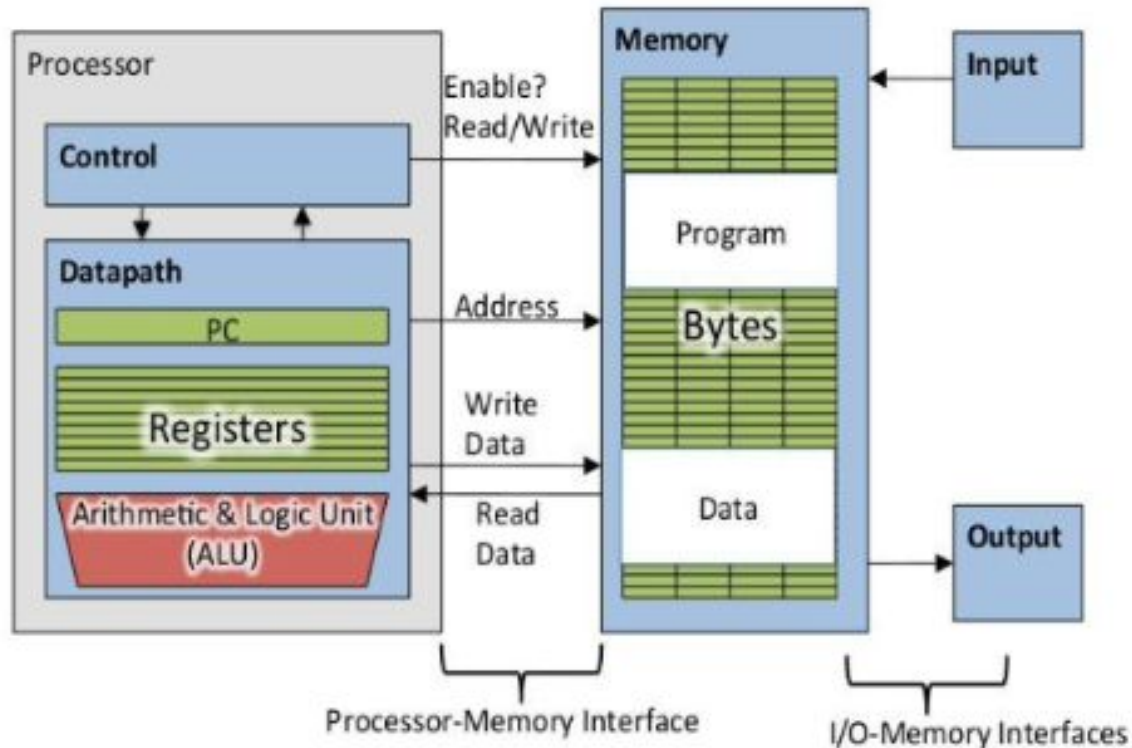
- **Almacena datos e instrucciones.**
- Tiene un campo para los códigos del programa (instrucciones).
- Tiene un campo para los datos.
- El procesador se encarga de “**leer**” la información de la memoria.



Introducción

Núcleo

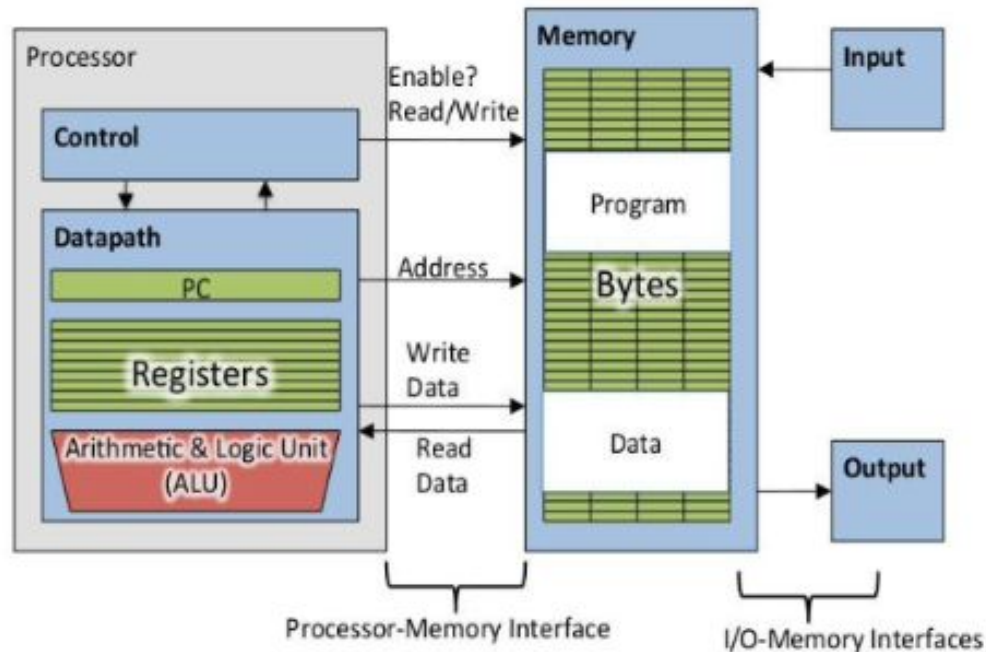
- **Unidad de control.**
- “Director de orquesta”
- “Interpreta” las instrucciones.
- Genera las señales de control para coordinar la ALU, registros, memorias y buses. (Camino de datos)



Introducción

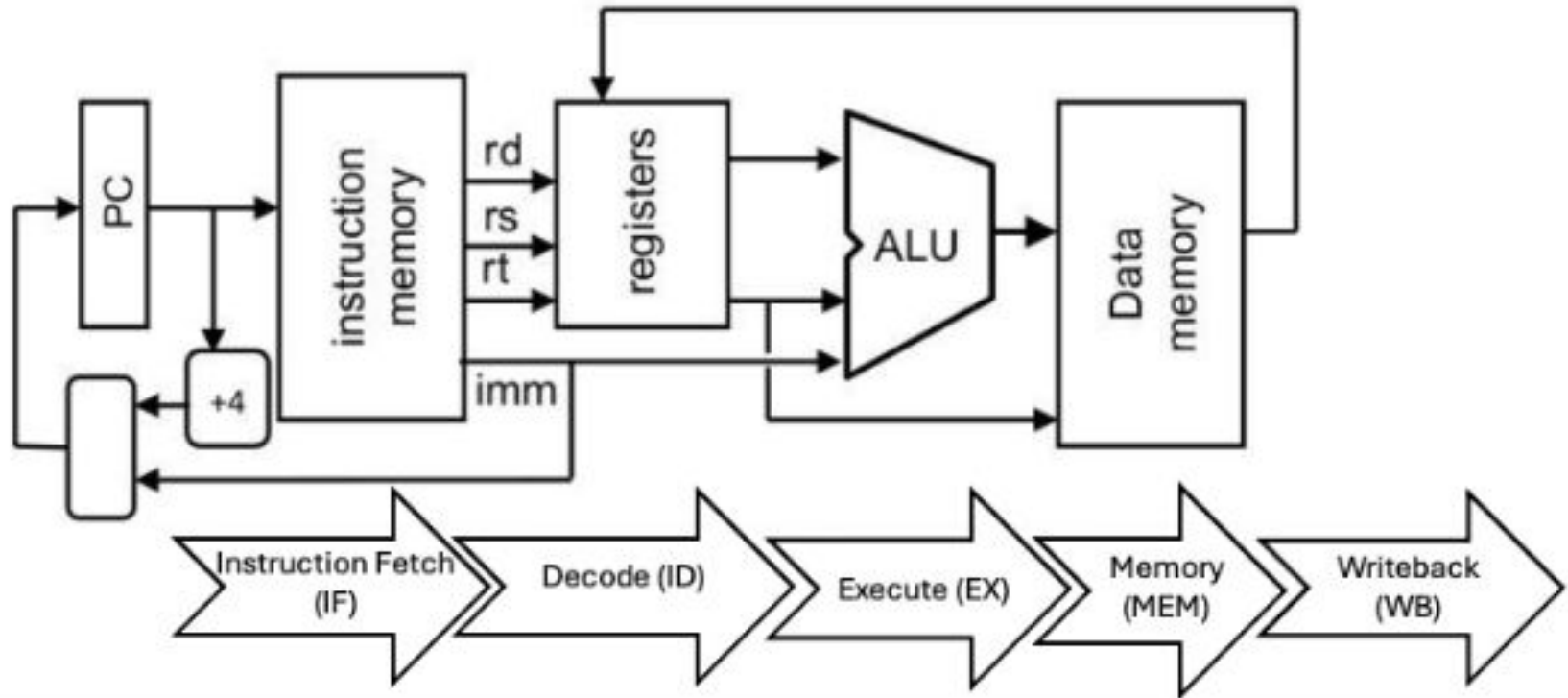
Registros

- “Pequeñas memorias”.
- Almacena datos temporales.
- La información procesada se guarda en ellos.
- Almacenan
 - Operandos
 - Direcciones de memoria



Introducción

Datapath



Introducción

Direccionamiento de memoria

Direccionamiento por palabra (PC+1)

- Palabras de 32 bits.
- Cada instrucción ocupa una dirección en la memoria.
- PC se incrementa en +1.

Word Address	Data	
⋮	⋮	⋮
00000003	4 0 F 3 0 7 8 8	Word 3
00000002	0 1 E E 2 8 4 2	Word 2
00000001	F 2 F 1 A C 0 7	Word 1
00000000	A B C D E F 7 8	Word 0

Direccionamiento por byte (PC+4)

- Instrucción 4 bytes.
- Cada byte tiene una dirección única.
- PC se incrementa en + 4

Word Address	Data	
⋮	⋮	⋮
0000000C	4 0 F 3 0 7 8 8	Word 3
00000008	0 1 E E 2 8 4 2	Word 2
00000004	F 2 F 1 A C 0 7	Word 1
00000000	A B C D E F 7 8	Word 0

width = 4 bytes

Introducción

Direccionamiento de memoria

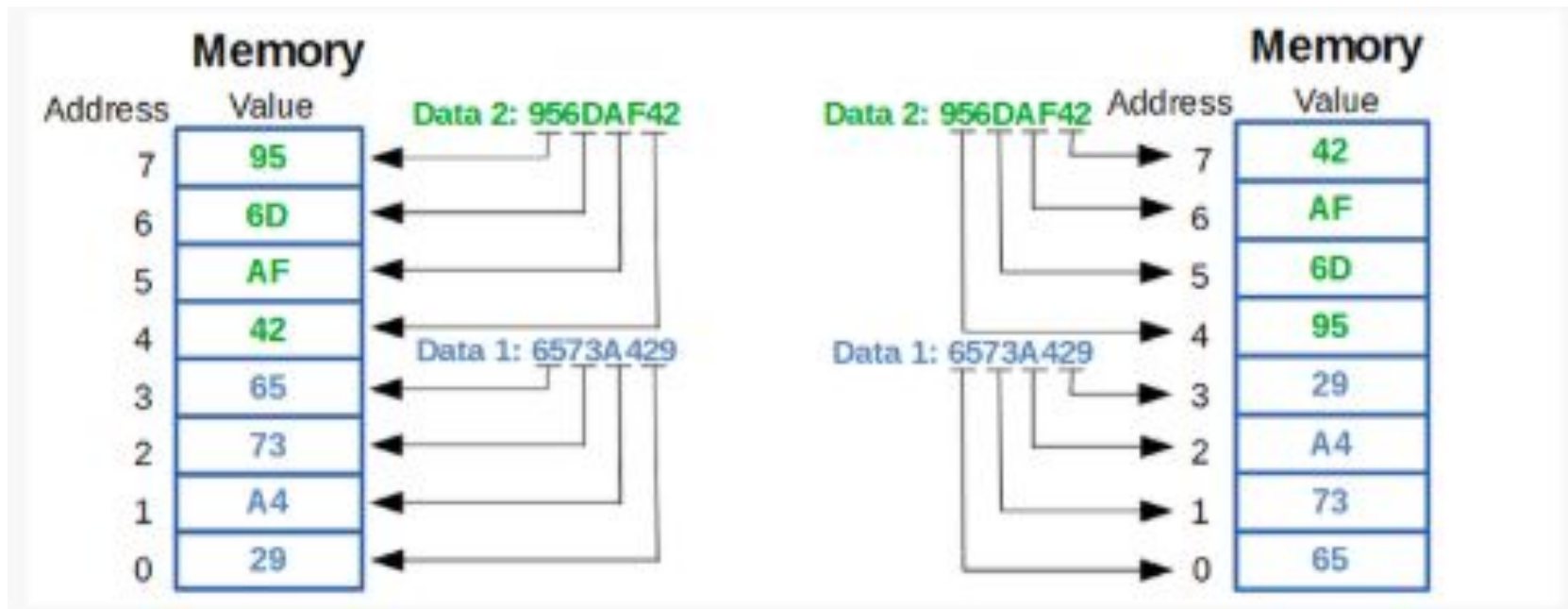
Little-Endian

- LSB primero

Word

Big-Endian

- MSB primero



Introducción

Lenguaje ensamblador

¿Qué es?

- Programación bajo nivel
- Se comunica directamente con el hardware (Hw) desde la CPU.
- Casi a nivel de máquina.



¿Para qué sirve?

- Optimización:
- Acelerar partes críticas de un programa.
- Comprensión de hw.
- Sistemas embebidos



En Ingeniería Informática

- Optimización:
 - Acelerar partes críticas de un programa.
- Comprensión de hw.
- Sistemas embebidos
- Diseñar sistemas y tomar decisiones.
- "Pensar en capas"



Simulador

Simulador

Salida - LED On

Acceso

<https://webriscv.dii.unisi.it/>



- .data: Define la sección de datos.
- msg: Almacena la cadena en memoria.
- .text: Contiene el código ejecutable.

Gracias